SCHÉMA RELATIONNEL

Système de gestion d'un entrepôt logistique

Modèle logique de la base de données

Auteurs	Jad ABDUL RAZEK, Matthias LUTZ, Abdelmalik TELITEL
Enseignant	Alexandre Lombard
Date	Novembre 2026

Déduit du diagramme entité-association, généré depuis la base `entrepot` (45 tables). Notation : clé primaire, #clé étrangère (→ table référencée), *unique*.

- **allee** (id, #zone_id, *code*)
  - références : `zone_id` → zone
- **article** (id, *reference*, designation, #client_id, #condition_stockage_id, longueur_cm, largeur_cm, hauteur_cm, poids_kg, unites_par_colis, colis_par_palette)
  - références : `client_id` → client, `condition_stockage_id` → condition_stockage
- **avis_expedition** (id, *numero*, #fournisseur_id, date_emission, livraison_prevue, statut)
  - références : `fournisseur_id` → fournisseur
- **chauffeur** (id, #transporteur_id, nom, prenom, telephone, *numero_permis*, categorie_permis, validite_permis)
  - références : `transporteur_id` → transporteur
- **chauffeur_habilitation** (#chauffeur_id, #habilitation_id, date_obtention, date_expiration)
  - références : `chauffeur_id` → chauffeur, `habilitation_id` → habilitation
- **client** (id, *siret*, raison_sociale, adresse, code_postal, ville, telephone, email)
- **commande** (id, *numero*, #client_id, date_commande, expedition_souhaitee, adresse_livraison, code_postal, ville, statut)
  - références : `client_id` → client
- **condition_stockage** (id, *libelle*, temperature_min, temperature_max)
- **constat_ecart** (#reception_id, #article_id, #type_ecart_id, quantite, description)
  - références : `article_id` → article, `reception_id` → reception, `type_ecart_id` → type_ecart
- **contact** (id, #transporteur_id, nom, prenom, fonction, telephone, *email*)
  - références : `transporteur_id` → transporteur
- **contenu_unite** (#unite_id, #lot_id, quantite)
  - références : `lot_id` → lot, `unite_id` → unite_expedition
- **contrat** (id, *reference*, #transporteur_id, objet, date_debut, date_fin, montant_annuel)
  - références : `transporteur_id` → transporteur
- **document_transport** (id, *numero*, #expedition_id, type, date_emission)
  - références : `expedition_id` → expedition
- **emplacement** (id, #rack_id, *code*, niveau, capacite_palettes, poids_max_kg, bloque)
  - références : `rack_id` → rack
- **equipement** (id, *libelle*)
- **expedition** (id, *numero*, #passage_id, date_chargement, statut)
  - références : `passage_id` → passage
- **fournisseur** (id, *siret*, raison_sociale, adresse, code_postal, ville, telephone, email)
- **habilitation** (id, *code*, libelle)
- **ligne_avis** (#avis_id, #article_id, quantite_attendue)
  - références : `article_id` → article, `avis_id` → avis_expedition
- **ligne_commande** (#commande_id, #article_id, quantite)
  - références : `article_id` → article, `commande_id` → commande
- **ligne_prelevement** (#liste_id, #lot_id, #emplacement_id, ordre, quantite_a_prelever, quantite_prelevee)

  - références : `emplacement_id` → emplacement, `liste_id` → liste_prelevement, `lot_id` → lot
- **liste_prelevement** (id, *numero*, #commande_id, #preparateur_id, regle_sortie, date_creation, debut, fin, statut)
  - références : `commande_id` → commande, `preparateur_id` → utilisateur
- **lot** (id, *code_lot*, #article_id, numero_lot_fournisseur, date_fabrication, date_limite_conso)
  - références : `article_id` → article
- **mouvement_stock** (id, *numero*, type, #lot_id, quantite, #emplacement_source_id, #emplacement_destination_id, #utilisateur_id, date_heure, motif)
  - références : `emplacement_destination_id` → emplacement, `lot_id` → lot, `emplacement_source_id` → emplacement, `utilisateur_id` → utilisateur
- **passage** (id, *numero*, *#rendez_vous_id*, #vehicule_id, #chauffeur_id, #quai_id, sens, #etape_courante_id, observations)
  - références : `chauffeur_id` → chauffeur, `etape_courante_id` → type_etape, `quai_id` → quai, `rendez_vous_id` → rendez_vous, `vehicule_id` → vehicule
- **passage_etape** (#passage_id, #type_etape_id, date_heure, commentaire)
  - références : `type_etape_id` → type_etape, `passage_id` → passage
- **profil** (id, *code*, *libelle*, description)
- **quai** (id, *numero*, type, statut)
- **quai_equipement** (#quai_id, #equipement_id)
  - références : `equipement_id` → equipement, `quai_id` → quai
- **quai_type_vehicule** (#quai_id, #type_vehicule_id)
  - références : `quai_id` → quai, `type_vehicule_id` → type_vehicule
- **rack** (id, #allee_id, *code*, nb_niveaux)
  - références : `allee_id` → allee
- **reception** (id, *numero*, #passage_id, #avis_id, debut, fin, statut)
  - références : `avis_id` → avis_expedition, `passage_id` → passage
- **reception_lot** (#reception_id, #lot_id, quantite_recue, etat_palette)
  - références : `lot_id` → lot, `reception_id` → reception
- **rendez_vous** (id, *numero*, #quai_id, #vehicule_id, debut, fin, sens, statut, commentaire)
  - références : `quai_id` → quai, `vehicule_id` → vehicule
- **reserve** (id, *numero*, #reception_id, date_emission, motif, transmise)
  - références : `reception_id` → reception
- **stock** (#emplacement_id, #lot_id, quantite)
  - références : `emplacement_id` → emplacement, `lot_id` → lot
- **transporteur** (id, *siret*, raison_sociale, adresse, code_postal, ville, telephone, email)
- **type_ecart** (id, *code*, libelle)
- **type_etape** (id, *code*, *libelle*, *ordre*)
- **type_vehicule** (id, *libelle*)
- **unite_expedition** (id, *sscc*, #commande_id, #expedition_id, type, poids_kg)
  - références : `commande_id` → commande, `expedition_id` → expedition
- **utilisateur** (id, *email*, nom, prenom, telephone, mot_de_passe_hash, date_creation, actif, #profil_id, #transporteur_id)

    - références : `profil_id` → profil, `transporteur_id` → transporteur
- **vehicule** (id, *immatriculation*, #transporteur_id, #type_vehicule_id, poids_max_kg, palettes_max, frigorifique, hayon)
    - références : `transporteur_id` → transporteur, `type_vehicule_id` → type_vehicule
- **zone** (id, *code*, libelle)
- **zone_condition** (#zone_id, #condition_stockage_id)
    - références : `condition_stockage_id` → condition_stockage, `zone_id` → zone

Tables de jointure (associations N:N)

Clé primaire composée des clés étrangères : `chauffeur_habilitation`, `constat_ecart`, `contenu_unite`, `ligne_avis`, `ligne_commande`, `ligne_prelevement`, `passage_etape`, `quai_equipement`, `quai_type_vehicule`, `reception_lot`, `stock`, `zone_condition`.

Remarques de normalisation (3FN)

- Chaque attribut non clé dépend de toute la clé et uniquement d'elle ; les libellés répétitifs (profils, types de véhicule, étapes, conditions de stockage, équipements, habilitations) sont isolés dans des tables de référence.
- Les coordonnées (adresse, code postal, ville) sont stockées telles qu'imprimées sur les documents ; la ville n'est pas déduite du code postal (plusieurs communes partagent un même code).
- Trois dénormalisations sont assumées et maintenues **uniquement par déclencheur** : `passage.etape_courante_id` (dernière ligne de `passage_etape`), `quai.statut` (occupé / libre) et la table `stock` (synthèse de `mouvement_stock`). Elles évitent des agrégations coûteuses dans les écrans temps réel (voir `rapport_performances.md`).
- `passage.sens` peut paraître redondant avec `rendez_vous.sens`, mais il est indispensable pour les arrivées sans rendez-vous (`rendez_vous_id` NULL).

Associations ternaires

- **Prélever** (Liste de prélèvement, Lot, Emplacement) devient `ligne_prelevement`. Sa clé primaire réunit les trois clés étrangères : une même liste peut prendre un même lot sur plusieurs emplacements.
- **Constater** (Réception, Article, Type d'écart) devient `constat_ecart`. Sa clé primaire réunit les trois clés étrangères : lors d'une réception, un même article peut présenter plusieurs types d'écart (manquant, excédent, endommagé), chacun avec sa quantité.
- **Stocker** reste binaire (`stock` : emplacement, lot). Un lot ne concerne qu'un seul article : ajouter l'article à la clé créerait une dépendance fonctionnelle entre les pattes de l'association, contraire à la 3FN.

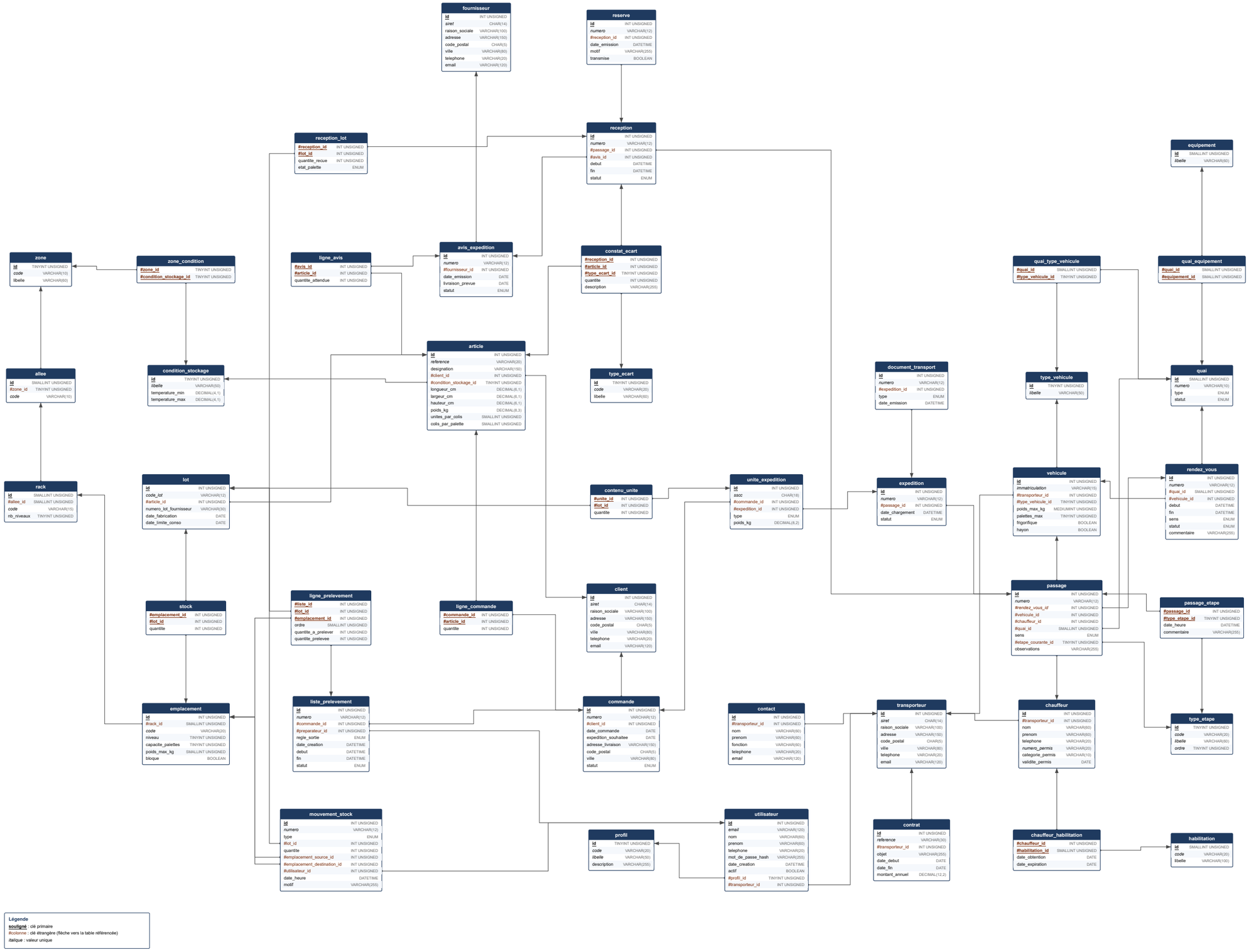


Figure 1 — Schéma relationnel (modèle logique de données)